

课程名称 离散数学 考试日期

考生姓名 学号 专业或类别

题号	一	二	三	四	五	总分	累分人 签名
题分	10	18	16	32	24	100	
得分							

考生注意事项：1、本试卷共 9 页，请查看试卷中是否有缺页。
2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

教师注意事项：如果整门课程由一个教师评卷的，只需在累分人栏目签名，题首的评卷人栏目可不签名

一、 判断题（每题 1 分，共 10 分）

得分	评卷人

请将判断题答案统一写在下表，否则不予计分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	√	√	√	×	×	×	√	×

- 1、 $\{\vee, \rightarrow\}$ 是一个连接词完备集。
- 2、 $\forall xF(x) \rightarrow \forall yG(x,y)$ 是一个闭式。
- 3、 不存在任何算法，能够在有限步骤内判断任意给定的一阶逻辑公式是否矛盾。
- 4、 对任意非空集合 A、B 与 C，若 $A \times B = A \times C$ ，则 $B = C$ 。

- 5、恒等关系既是等价关系，又是偏序关系。
- 6、代数系统 V 中的运算 $*$ 不满足交换律，则 $*$ 在其任何子代数中都不满足交换律。
- 7、群中必定不存在零元。
- 8、 H 是群 G 的子群，则对于任何 G 中的元素 a, b ，有 $ab^{-1} \in H$ 。
- 9、不存在 7 阶自补图。
- 10、若某图中存在从 v 到自身的回路，则必定存在从 v 到自身的圈。

二、 填空题（每空 2 分，共 18 分）

得分	评卷人

- 1、令 $F(x, y)$: x 是 y 的学生， $G(x, y)$: x 与 y 是同学， a 为某位教师。命题“ a 的
学生们彼此是同学”可以符号化为 $\forall x \forall y (F(x, a) \wedge F(y, a) \rightarrow G(x, y))$ 。
- 2、集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，则 $\cup \{A, P(A)\} =$ $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 。
- 3、1~1000 的正整数中不能被 3、5 或 7 整除的数有 457 个。
- 4、设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， A 上的函数 $f = \{<1, 1>, <2, 1>, <3, 4>, <4, 2>\}$ ， $g = \{<1, 4>, <2, 3>, <3, 1>, <4, 4>\}$ ，则 $f \circ g =$ $\{<1, 4>, <2, 4>, <3, 4>, <4, 3>\}$ ； $f \circ g$
[$\{2, 3\}$] = $\{4\}$ 。
- 5、在群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中， $2^{-2} =$ 2， $|4| =$ 3。
- 6、已知集合 $A = \{e, a, b\}$ 与运算 $*$ 构成代数系统 $\langle A, * \rangle$ ，其中 $*$ 可结合， e 为单位元，
 $a * b = b * a = e$ ，则 $a * a =$ b 。
- 7、连通平面图 G 有 8 个面，每个面的次数都是 4，则其阶数是 10。

三、 单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

得分	评卷人

请将单项选择题答案统一写在下表，否则不予计分。

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	A	B	D	C	D	B

- 在命题逻辑中，“自然数变量 x 若能被 4 整除，则其是偶数。”是一个（ ）。
 A、悖论
 B、陈述句（不是命题）
 C、真命题
 D、假命题
- 以下一阶逻辑公式中，与 $\forall xF(x) \rightarrow \forall yL(x,y)$ 等值的是（ ）。
 A、 $\exists z\forall y(F(z) \rightarrow L(x,y))$
 B、 $\exists x\forall y(F(x) \rightarrow L(x,y))$
 C、 $\forall z\exists y(F(z) \rightarrow L(x,y))$
 D、 $\forall x\exists y(F(x) \rightarrow L(x,y))$
- 已知 F 是 A 到 B 的关系， G 是 C 到 D 的关系，则 $F \circ G$ 是 A 到 D 的关系，当且仅当（ ）。
 A、 $B \subseteq C$
 B、 $C \subseteq B$
 C、 $B = C$
 D、 $B \cap C = \emptyset$
- 函数 $f: R^+ \rightarrow R^+$ ，解析式为 $f(x) = (x+1)^2$ ，则 f 是（ ）。
 A、非单射、非满射
 B、单射、非满射
 C、满射、非单射
 D、双射
- 下列自然数集合 R 的子集中，能与普通加法 $+$ ，构成代数系统 $\langle R, +, 0 \rangle$ 的子代数的是（ ）。
 A、实区间 $[-1, 1]$
 B、正数集
 C、质数集
 D、偶数集
- 已知 T 为 n 阶无向图 G 的生成树，则下列推测可能错误的是（ ）。
 A、 G 为连通图
 B、 T 的边数是 $n - 1$
 C、 G 是简单图
 D、 T 的圈秩是 0

7、以下关于“同构”的叙述错误的是（ ）。

A、所有 n 阶无向完全图皆同构

B、 $\langle R, + \rangle$ 与 $\langle R^+, \times \rangle$ 同构（+与 $\times$ 分别为普通加法与普通乘法）

C、所有长度为 l 的圈皆同构

D、所有 n 阶竞赛图皆同构

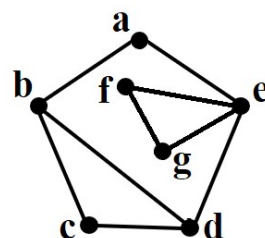
8、以下点集中，可称为右图点割集的是（ ）。

A、 $\{a, b\}$

B、 $\{b, d\}$

C、 $\{f, e\}$

D、 $\{b, g\}$



四、解答题（共 32 分）

得分	评卷人

1、（6 分）求 $(q \vee \neg p) \rightarrow (r \wedge q)$ 的主析取范式，并列出其成真、成假赋值。

$$\begin{aligned}
 & (q \vee \neg p) \rightarrow (r \wedge q) \\
 \Leftrightarrow & \neg(\neg p \vee q) \vee (q \wedge r) \\
 \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \\
 \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 \Leftrightarrow & m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \quad (4\text{分})
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 成真赋值为: 011, 100, 101, 111

成假赋值为: 000, 001, 010, 110 (2分)

2、(7分) 设集合 $A = \{1, -2, 3, -6, 6, 12\}$ 上的偏序关系

$$R = \{ \langle a, b \rangle \mid \exists k (k \in \mathbb{Z} - \{-1\} \wedge b = ka) \}$$

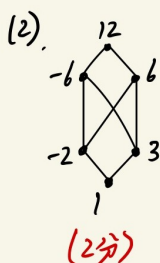
(1) 用枚举表示法写出 R 的集合形式;

(2) 画 R 的哈斯图;

(3) 设 $B = A - \{12\}$,

求 B 的极小元、极大元、最小元、最大元、上确界、下确界。

(1) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle -2, -2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle -6, -6 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 12, 12 \rangle, \langle 1, -2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, -6 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 12 \rangle, \langle -2, -6 \rangle, \langle -2, 6 \rangle, \langle -2, 12 \rangle, \langle 3, -6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 12 \rangle, \langle -6, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle \}$ (2分)



(3) 极小元: 1 极大元: -6, 6
最小元: 1 最大元: 无
上确界: 12 下确界: 1

(每项 0.5分)

3、(6分) 设代数系统 $V = \{R, *\}$, 其中 $*$ 运算定义为:

$$x * y = x + xy + y$$

求 V 中运算 $*$ 的单位元、零元、所有可逆元素 x 的逆元。

设左单位元 e , 左零元 θ , 则:

对任意 $x \in R$, $x = e * x = e + ex + x$ 恒成立

$$\therefore e = 0$$

由于运算可交换, e 也为右单位元

$\therefore$ 单位元为 0 (2分)

对任意 $x \in R$, $\theta = \theta * x = \theta + \theta x + x$ 恒成立

$$\therefore \theta = -1$$

由于运算可交换, θ 也为右零元

$\therefore$ 零元为 -1 (2分)

对可逆元素 $x \in R$, 有逆元 y ,

使得 $0 = e = x * y = x + xy + y$

$$\therefore y = -\frac{x}{x+1} \quad (x \neq -1)$$

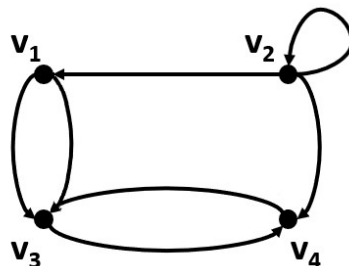
$\therefore$ 除 -1 外的元素 x 可逆,

逆元为 $-\frac{x}{x+1}$ (2分)

4、(6分) 有向图 G 如右侧所示

(1) 给出 G 的邻接矩阵;

(2) 利用邻接矩阵, 计算 G 中点 v_2 到 v_4 长度小于等于 3 的通路数量。



(1). 邻接矩阵 (2分).

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2).

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.5分).$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.5分).$$

$\therefore$ 从 v_2 到 v_4 长度小于等于 3 的通路数为
 $1 + 1 + 4 = 6$ 条 (1分).

5、(7分) 9阶无向简单图 G 是欧拉图，其中有 18 条边，其中仅有 2 个顶点的度数大于 5，2 度顶点比 8 度顶点多 2 个，求各顶点的度数。

$\therefore G$ 为 9 阶无向简单欧拉图

$\therefore G$ 中顶点度数可能为 2, 4, 6 或 8 (2分)

设 2, 4, 6, 8 度顶点个数分别为 a, b, c, d , 有:

$$\begin{cases} a+b+c+d=9 \\ c+d=2 \\ a-d=2 \\ 2a+4b+6c+8d=18 \times 2=36 \end{cases}$$

(3分)

解得: $\begin{cases} a=3 \\ b=4 \\ c=1 \\ d=1 \end{cases}$

$\therefore 2, 4, 6, 8$ 度顶点分别有 3, 4, 1, 1 个.

(2分)

五、证明题 (共 24 分)

得分	评卷人

1、(8分) 利用自然推理系统 N 构造下列推理的证明:

前提: $\forall x \forall y (G(x, y) \vee H(x)), \forall x (F(x) \rightarrow \exists y \neg G(x, y)), \exists x F(x)$

结论: $\exists x H(x)$

① $\exists x F(x)$

② $F(c)$

$\exists^-$

③ $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y \neg G(x, y))$

④ $F(c) \rightarrow \exists y \neg G(c, y)$

$\vee^-$

⑤ $\exists y \neg G(c, y)$

②④

⑥ $\neg G(c, d)$

$\exists^-$

⑦ $\forall x \forall y (G(x, y) \vee H(x))$

⑧ $\forall y (G(c, y) \vee H(c))$

$\vee^-$

⑨ $G(c, d) \vee H(c)$

$\vee^-$

⑩ $H(c)$

⑥⑨

⑪ $\exists x H(x)$

$\exists^+$

2、(10分) 已知某 n 阶群 G 中除了单位元 e , 其他元素的阶数均为 t 。

(1) 设集合 $A = G - \{e\}$, A 上的关系: $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且 } y \in \langle x \rangle \}$ 。

证明 R 为 A 上的等价关系。

(2) 利用 (1) 的结论, 证明 $n-1$ 是 $t-1$ 的倍数。

(1). ① 对任意 $x \in A$, $x \in \langle x \rangle \therefore xRx$, R 是自反的. (1分)
② 对任意 $x, y \in A$, 若 xRy ,
有 $y \in \langle x \rangle$, 则 $y = x^k$ ($k \in \mathbb{N}$).
对任意 $z \in \langle y \rangle$, 有 $z = y^l = x^{kl} \in \langle x \rangle$ ($l \in \mathbb{N}$).
 $\therefore \langle y \rangle \subseteq \langle x \rangle$
又 $\because |\langle y \rangle| = |y| = t = |x| = |\langle x \rangle| \therefore \langle y \rangle = \langle x \rangle$
 $\therefore x \in \langle x \rangle \therefore x \in \langle y \rangle$, 即 $yRx \therefore R$ 是对称的. (2分)
③ 对任意 $x, y, z \in A$, 若 xRy , yRz .
有 $\langle x \rangle = \langle y \rangle = \langle z \rangle$ (已证).
 $\therefore z \in \langle z \rangle \therefore z \in \langle x \rangle$, 即 $xRz \therefore R$ 是传递的. (2分)
由于①②③, 证得 R 是等价关系. (1分)

(2). 在 (1) 基础上, 对任意 $x \in A$, 有等价类

$$[x]_R = \{y \mid y \in \langle x \rangle \wedge y \in A\} = \langle x \rangle - \{e\} \quad (1分)$$

$\therefore$ 商集 $A/R = \{ \langle x \rangle - \{e\} \mid x \in A \}$ 是对 A 的划分
且划分块 $\langle x \rangle - \{e\}$ 的基数均为 $t-1$ (2分)

$\therefore n-1 = |A|$ 为 $t-1$ 的 $|A/R|$ 倍.

即 $n-1$ 为 $t-1$ 的倍数. (1分)

3、(6分) 在 n 阶无向简单图 G 中, 存在度数不小于 $n/2$ 的两个顶点 u 与 v , 证明这两个顶点必连通。

假设 u 与 v 不连通, 而分别位于连通分支 G_1 与 G_2 中 (1分)
不妨设 G_1 为 G_1, G_2 中顶点数较少者.

则 $|V(G_1)| \leq n/2$ (2分).

由于 G 为无向简单图, G_1 也为无向简单图

$\therefore d(u) \leq |V(G_1)| - 1 \leq n/2 - 1$ (2分).

与条件 $d(u) \geq n/2$ 矛盾. (1分)

$\therefore u$ 与 v 必连通.